MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 1

14.09.2026

MODULEMPFEHLUNGEN

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Rechengesetze - Mengen und Zahlen
  - Grundlagen
  - Mengenoperationen
- Logik - Logik kompakt
  - Aussagen und Wahrheitswerte
  - Wenn-dann-Aussagen und Äquivalenzen
- Logik - Aussagenlogik
  - Aufbau der Aussagenlogik
  - Negation
  - Konjunktionen und Disjunktionen
  - Implikationen und Äquivalenzen

Folgende **Übungsaufgaben** dienen dem Verständnis:

- Thematisch digitale Übungen
  6. Thematische Übung: Mengen
- Übungsblätter im Stil einer Vorlesung
  Erstes Übungsblatt - Logik

LERNZIELE

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

- . . . Grundbegriffe der Mengenlehre anschaulich zu beschreiben.
- . . . Mengenoperationen auszuführen.
- . . . Grundbegriffe der Aussagenlogik zu benennen.
- . . . eigene Beispiele und Gegenbeispiele für mathematische Aussagen anzugeben.
- . . . mathematische Aussagen zu negieren.
- . . . Wahrheitstafeln aufzustellen.
- . . . Existenz- und Allaussagen mit Hilfe von Quantoren zu formulieren und zu interpretieren.
- . . . den Unterschied zwischen einer Implikation und einer Äquivalenz zu beschreiben.

Die Übungen sowie die Lernmodule und die darin enthaltenen Aufgaben helfen Ihnen ein tieferes Verständnis der Themen zu erlangen.

ÜBERBLICK

1 Einführung
2 Mengenlehre
3 Aussagenlogik

THEMENÜBERBLICK

Integralrechnung: Das Regelintegral, Stammfunktionen, uneigentliche Integrale, HDI

Differentialrechnung: Differenzierbarkeit, Höhere Ableitungen, Kurvendiskussion, MWS

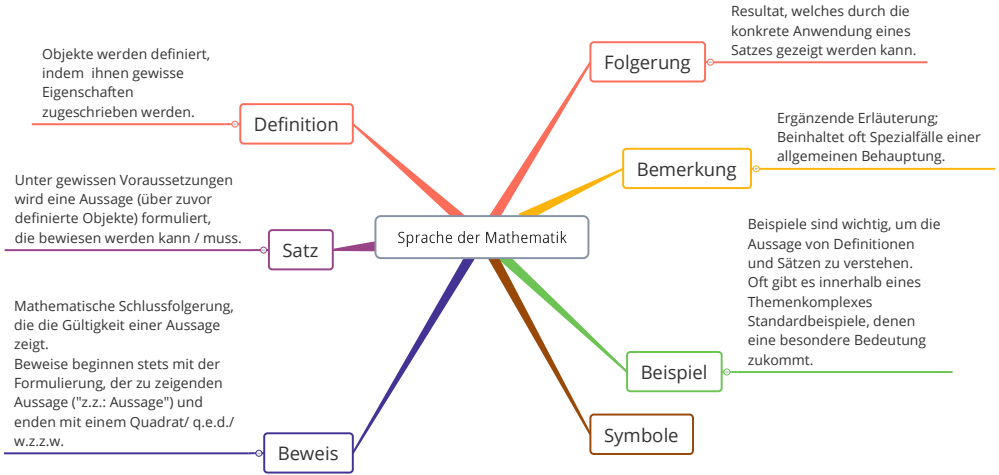
Funktionsgrenzwerte | Stetigkeit | Zwischenwertsatz | komplexe Zahlen

Folgen | Konvergenz | Grenzwerte | Eigenschaften reeller Funktionen | Matrizen

Mengen | Aussagenlogik | Beweisführung | Funktionen | Vektorrechnung

Grundlagen: Rechenfertigkeiten, Gleichungen, Ungleichungen | lineare Gleichungssysteme

SPRACHE DER MATHEMATIK



DAS GLEICHHEITSZEICHEN

Symbol	Bedeutung	Beispiel
$=$	Gleichheitsaussage	$2+5=7$ oder $1+1=3$
$:=$	per Definition gleich	$a := 2$ oder $b := a^2 - 7$

ÜBERBLICK

1 Einführung
2 Mengenlehre
3 Aussagenlogik

MENGENLEHRE - ÜBERBLICK

Mengen

- leere Menge $\emptyset$
- Elemente $\in$, $\notin$
- Teilmenge $\subseteq$
- Mächtigkeit
- Potenzmenge
- Komplement

Zahlenmengen

$\mathbb{N}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Q}$ $\mathbb{R}$

- Intervalle

Mengenoperationen

- Vereinigung $\cup$
- Durchschnitt $\cap$
- Differenzmenge
- kartesisches Produkt $\times$

MENGENLEHRE - NAIVE DEFINITION

Cantor:

Eine **Menge** ist eine **Zusammenfassung** bestimmter **wohlunterscheidbarer** Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Die Objekte einer Menge nennen wir **Elemente** der Menge.

Annahme: Wir nehmen an, dass es eine Grundmenge G gibt, aus der Mengen ausgewählt werden.

Beispiel

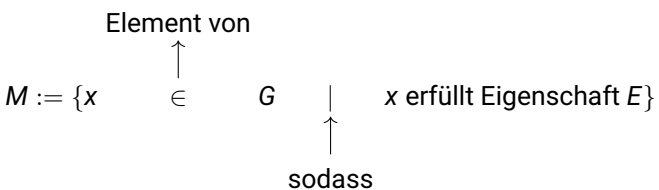
$\{\text{Apfel, Birne, Banane}\}$ $\mathbb{Q}$ $\{\text{gelb, rot, blau, grün}\}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{N}$ $\{4, 7, 9\}$ $\mathbb{R}$

MENGEN - NOTATION

Angabe von Mengen über **Aufzählung** der Elemente:

$$M := \{\text{Apfel}, \text{Birne}, \text{Banane}\}$$

Angabe von Mengen über **charakterisierende Eigenschaft**:



(*Beispiel:* $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist gerade }\}$)

Bemerkung

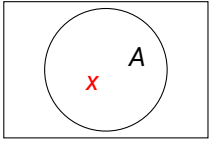
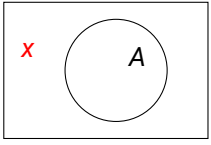
Doppelnennungen und die Reihenfolge der Elemente werden von Mengen nicht gesehen.

Beispiel

$$\{1, 4, 5, 1, 6, 1\} = \{1, 4, 5, 6\}$$

$$\{a, b, c\} = \{b, a, c\}$$

MENGEN - SYMBOLE

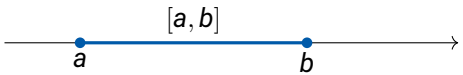
Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Element von	$\in$	$x \in A$ bedeutet, dass x ein Element der Menge A ist.	
kein Element von	$\notin$	$x \notin A$ bedeutet, dass x nicht zur Menge A gehört.	
leere Menge	$\emptyset$	Die leere Menge ist eine Menge, welche keine Elemente enthält.	

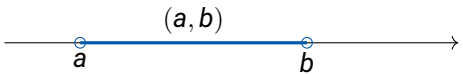
MENGEN VON ZAHLEN

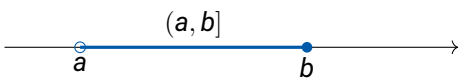
Notation	Beschreibung
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$	Menge der natürlichen Zahlen
$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$	Menge der natürlichen Zahlen mit Null
$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$	Menge der ganzen Zahlen
$\mathbb{Q} = \{p/q : p \in \mathbb{Z} \text{ und } q \in \mathbb{N}\}$	Menge der rationalen Zahlen
$\mathbb{R}$	Menge der reellen Zahlen
$\mathbb{R}_{>0} := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$	Menge der positiven reellen Zahlen
$\mathbb{R}_{<0} := \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$	Menge der negativen reellen Zahlen

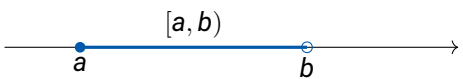
MENGEN VON ZAHLEN - INTERVALLE

Notation	Beschreibung
$[a,b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	abgeschlossenes Intervall
$(a,b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b)$	offenes Intervall
$(a,b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b)$	halboffenes Intervall inklusive Endpunkt
$[a,b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b)$	halboffenes Intervall inklusive Anfangspunkt

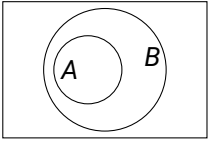








BEZIEHUNGEN ZWISCHEN MENGEN

Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Teilmenge	$\subseteq$	$A \subseteq B$ bedeutet, dass alle Elemente aus A auch in der Menge B enthalten sind.	

Beispiel

a) $\{r, g\} \subseteq \{r, g, b\}$

b) $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$

c) $(-4, 2) \subseteq \mathbb{R}$

Bemerkung

Jede Menge hat sowohl die leere Menge, als auch sich selbst als Teilmenge.

MENGENLEHRE - MENGENGLEICHHEIT

Definition

Seien A und B zwei Mengen einer Grundmenge G. Wir schreiben $A = B$, wenn die Mengen A und B dieselben Elemente enthalten.

Bemerkung

Zwei Mengen A und B einer Grundmenge G sind genau dann gleich, wenn $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$ gilt.

Beispiel

Die Mengen $A := \{3, 4, 5, 6\}$ und $B := \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x \leq 6\}$ sind gleich.

Gegenbeispiel

Die Mengen $A := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 120\}$ und $B := [120, \infty)$ sind nicht gleich. Es gilt zwar $A \subseteq B$, aber wegen $120 \notin A$ ist B keine Teilmenge von A.

MENGENLEHRE - MENGENGLEICHHEIT

pingo-Quiz (Mengengleichheit) (1 Min.)

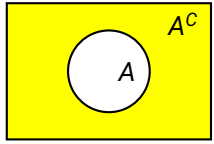
Gegeben sei die Menge $M := \{x \in \mathbb{N} \mid$ x ist gerade und kleiner als 10$\}$. Welche der folgenden Mengen sind gleich zur Menge M?

- ☐ $A := \{x \in \mathbb{Z} \mid$ x ist teilbar durch 2 und erfüllt $0 < x < 10\}$
- ☐ $B := \{2n \mid n \in \mathbb{N}$ mit $n < 5\}$
- ☐ $C := \{2, 4, 6, 8\}$
- ☐ Keine der angegebenen Mengen stimmt mit M überein.

Link: `https://pingo.coactum.de`

Zugangsnr: 873495

MENGENLEHRE - GRUNDBEGRIFFE

Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Komplement	$\overline{A}$, A^C	Das Komplement einer Menge wird bzgl. einer Grundmenge G gebildet. Ist $A \subseteq G$, so ist das Komplement von A in G durch $A^C = \{x \in G \mid x \notin A\}$ gegeben.	

Beispiel

Wir betrachten die Menge $A := \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq 5\}$. Dann ist das Komplement von A bzgl. $\mathbb{N}$ gegeben durch die Menge

$$A^C = \{1, 2, 3, 4\}.$$

MENGENLEHRE - GRUNDBEGRIFFE

AUFGABE

Aufgabe

Sei $A := \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq 5\}$. Bestimmen Sie das Komplement von A bezüglich $\mathbb{Z}$.

MENGENLEHRE - GRUNDBEGRIFFE

Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Beispiel
Mächtigkeit	$\|A\|$	Die Mächtigkeit einer (endlichen) Menge gibt die Anzahl ihrer Elemente wieder. Es gilt daher $\|A\| \in \mathbb{N}_0$.	$A := \{1, 2, 5, 9\}$, d.h. $\|A\| = 4$
Potenzmenge	$\mathcal{P}(A)$	Menge aller Teilmengen	A := {a, b}, dann gilt $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, A\}$

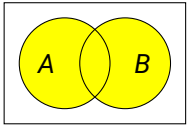
Aufgabe (Mächtigkeit von Potenzmengen)

Sei $A := \{1, 2, 3\}$. Bestimmen Sie die Mächtigkeit der Potenzmenge von A.

Lösung

Es gilt $|\mathcal{P}(A)| = 8$, denn $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, A\}$.

MENGENOPERATIONEN

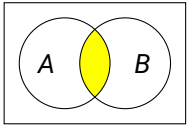
Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Vereinigung	$\cup$	Seien A, B Mengen der Grundmenge G. Dann ist $A \cup B := \{x \in G \mid x \in A \textbf{ oder } x \in B\}$. D.h. $A \cup B$ enthält alle Elemente aus den Mengen A und B.	

Beispiel

Wir betrachten die Mengen $M_1 := \{a, b, c, d\}$ und $M_2 := \{c, d, e\}$. Dann ist

$$M_1 \cup M_2 = \{a, b, c, d, e\}.$$

MENGENOPERATIONEN

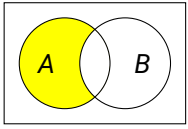
Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Durchschnitt	$\cap$	Seien A, B Mengen der Grundmenge G. Dann ist $A \cap B := \{x \in G \mid x \in A \text{ und } x \in B\}$. D.h. $A \cap B$ enthält die Elemente die sowohl in A, als auch in B enthalten sind.	

Beispiel

Wir betrachten die Mengen $M_1 := \{a, b, c, d\}$ und $M_2 := \{c, d, e\}$. Dann ist

$$M_1 \cap M_2 = \{c, d\}.$$

MENGENOPERATIONEN

Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Differenzmenge	$\setminus$	Seien A, B Mengen der Grundmenge G. Dann ist $A \setminus B := \{x \in G \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}$. D.h. $A \setminus B$ enthält die Elemente aus A, die nicht in B enthalten sind.	

Beispiel

Wir betrachten die Mengen $M_1 := \{a, b, c, d\}$ und $M_2 := \{c, d, e\}$. Dann ist

$$M_1 \setminus M_2 = \{a, b\} \qquad \text{und} \qquad M_2 \setminus M_1 = \{e\}$$

MENGENOPERATIONEN

Bemerkung

Seien A, B Mengen. Dann gilt

$$A \cup B = B \cup A \quad \text{und} \quad A \cap B = B \cap A \qquad \text{(Kommutatigesetze)},$$

aber im Allgemeinen ist $A \setminus B \neq B \setminus A$.

Aufgabe (Mengenoperationen) (**3** Min.)

Gegeben seien folgenden Teilmengen der reellen Zahlen:

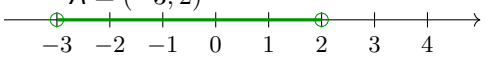
$$A := \{x \in \mathbb{R} : -3 < x < 2\} = (-3, 2)\,, \qquad \text{und} \qquad B := \{x \in \mathbb{R} : 4 > x \geq 0\} = [0, 4)\,.$$

Bestimmen Sie Mengen $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ und $B \setminus A$.

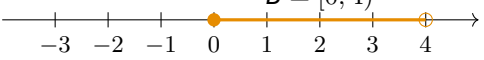
MENGENOPERATIONEN

Lösung

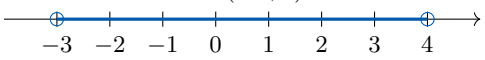
$A = (-3, 2)$



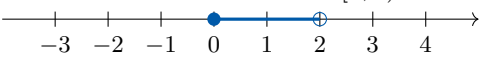
$B = [0, 4)$



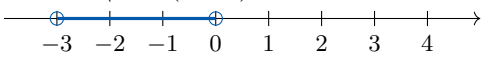
$A \cup B = (-3, 4)$



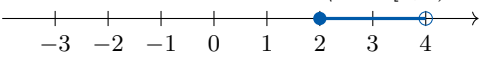
$A \cap B = [0, 2)$



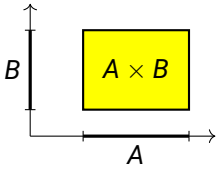
$A \setminus B = (-3, 0)$



$B \setminus A = [2, 4)$



MENGENOPERATIONEN

Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Das kartesisches Produkt	$\times$	Seien A und B Mengen. Dann ist $A \times B := \{(a,b) \mid a \in A \text{ und } b \in B\}$. D.h. $A \times B$ (gelesen A kreuz B) enthält Paare (a,b) mit $a \in A$ und $b \in B$.	

Bemerkung

Wird das kartesische Produkt einer Menge mit sich selbst gebildet so schreiben wir auch A^2 anstelle von $A \times A$.

Beispiel

a) $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$

b) $[0,1] \times [1,2]$

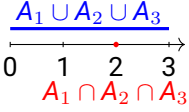
c) $\mathbb{R} \times \{3\}$

Bemerkung

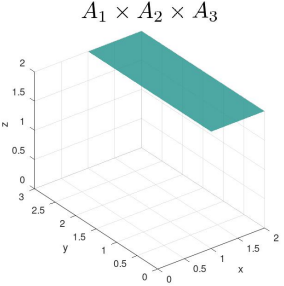
Seine $A_1, A_2, \ldots, A_n$ Mengen einer Grundmenge G. Dann können wir auch die Vereinigung, den Durchschnitt und das kartesische Produkt dieser n Mengen bilden, indem wir die vorangegangenen Definition entsprechend erweitern.

Beispiel

Gegeben seien die Mengen $A_1 := [1,2]$, $A_2 := [0,3]$ und $A_3 = \{2\}$. Dann gilt



$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 = [0,3],$$
$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \{2\}$$



sowie

$$A_1 \times A_2 \times A_3 = [1,2] \times [0,3] \times \{2\}.$$

ÜBERBLICK

1 Einführung
2 Mengenlehre
3 Aussagenlogik

AUSSAGENLOGIK - ÜBERBLICK



AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

Definition (Aussage)

Ein Ausdruck wird als (mathematische) **Aussage** bezeichnet, wenn ihm stets ein **Wahrheitswert** (wahr 1 oder falsch 0) zugeordnet werden kann.

Beispiel

Der Ausdruck

Die Zimmertemperatur beträgt 22 Grad Celsius.

ist eine mathematische Aussage.

Gegenbeispiel

Der Ausdruck

Bringe fünf Brötchen mit!

ist keine Aussage.

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

Definition (Aussageform)

Ausdrücke mit Variablen, die nach dem Einsetzen von Werten aus einer gegebenen Grundmenge stets eine Aussage liefern, heißen **Aussageformen**.

Beispiel

Betrachten wir für $x \in \mathbb{R}$ die Gleichung

$$2x = 6$$

so handelt es sich um eine Aussageform. Für $x = 3$ nimmt sie den Wert wahr an.

Gegenbeispiel

Betrachten wir zu $x \in \mathbb{R}$ den Term

$$x^2 + 3x - 4$$

so handelt es sich nicht um eine Aussageform.

AUSSAGENLOGIK - QUIZ

Aufgabe (Aussage und Aussageform) (**2 Min.** Min.)

Entscheiden Sie, ob eine Aussage mit Wahrheitswert wahr, eine Aussage mit Wahrheitswert falsch, keine Aussage oder eine Aussageform vorliegt:

a) „Bring mir ein Bier mit!“ ist ...

b) „Alle Tiere haben ein Fell.“ ist ...

c) „$x^2 - 4 = 0, \quad x \in \mathbb{R}$ “ ist ...

d) „Darmstadt liegt in Hessen.“ ist ...

e) „$7 + 4x, \quad x \in \mathbb{R}$ “ ist ...

AUSSAGENLOGIK - QUIZ

Lösung (Aussage und Aussageform)

Entscheiden Sie, ob eine Aussage mit Wahrheitswert wahr, eine Aussage mit Wahrheitswert falsch, keine Aussage oder eine Aussageform vorliegt:

a) „Bring mir ein Bier mit!“ ist **weder eine Aussage, noch eine Aussageform**.

b) „Alle Tiere haben ein Fell.“ ist **eine Aussage mit Wahrheitswert falsch**.

c) „$x^2 - 4 = 0, \quad x \in \mathbb{R}$ “ **keine Aussage, aber eine Aussageform**.

d) „Darmstadt liegt in Hessen.“ ist **eine Aussage mit Wahrheitswert wahr**.

e) „$7 + 4x, \quad x \in \mathbb{R}$ “ ist **weder eine Aussage noch eine Aussageform**.

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

Definition (Negation)

Die Verneinung einer Aussage A wird als **Negation** bezeichnet und mit $\neg A$ notiert. Die Negation einer Aussage nimmt stets den umgekehrten Wahrheitswert an.

Beispiel

Die Negation der Aussage „4 ist durch 2 teilbar “ mit Wahrheitswert wahr. lautet

„4 ist nicht durch 2 teilbar “

und besitzt den Wahrheitswert falsch.

Bemerkung

In einer sogenannten **Wahrheitstafel** werden die Wahrheitswerte verschiedener Aussagen (und Verknüpfungen) festgehalten.

Beispiel (Wahrheitstafel der Negation)

Sei A eine Aussage.

A	$\neg A$
w	f
f	w

EXISTENZ- UND ALLAUSSAGEN

Definition (Existenz- und Allaussagen)

Sei M eine Menge und E bezeichne eine Eigenschaft.

a) Als **Existenzaussagen** werden Aussagen der folgenden Gestalt bezeichnet:

$$\exists x \in M : \ x \text{ erfüllt } E$$

„Es gibt (mindestens) ein Element einer zugrundeliegenden Menge M, welches die Eigenschaft E besitzt."

Das Symbol $\exists$ heißt **Existenzquantor**.

b) Als **Allaussagen** werden Aussagen der folgenden Gestalt bezeichnet:

$$\forall x \in M : \ x \text{ erfüllt } E$$

„Alle Element einer zugrundeliegenden Menge M, erfüllen die Eigenschaft E."

Das Symbol $\forall$ heißt **Allquantor**.

EXISTENZ- UND ALLAUSSAGEN: NEGATION

Beispiel

i) „Es gibt eine natürliche Zahl, die die Gleichung $x^2 = 4$ erfüllt. “ kann kurz geschrieben werden als:

$$\exists x \in \mathbb{N} : x^2 = 4.$$

ii) „Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $x^2 \geq 0$. “ kann kurz geschrieben werden als:

$$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0.$$

Bemerkung

a) Möchte man die Aussage „Es gibt mindestens ein... “ verschärfen zu „Es gibt genau ein...“, so verwendet man das Zeichen $\exists!$.

b) Möchte man „Es gibt kein ... “ ausdrücken, so verwendet man das Symbol $\nexists$.

EXISTENZ- UND ALLAUSSAGEN: NEGATION

Bemerkung (Negation von Existenz- und Allaussagen)

Sei M eine Menge und E eine Eigenschaft.

a) Die Negation einer Existenzaussage der Form „$\exists x \in M : x$ erfüllt E “ lautet:

$$\forall x \in M : \ x \text{ erfüllt } \neg E \quad (\text{bzw. } \nexists x \in M : \ x \text{ erfüllt } E)$$

b) Die Negation einer Allaussage der Form „$\forall x \in M : x$ erfüllt E “ lautet:

$$\exists x \in M \ : \ x \text{ erfüllt } \neg E$$

EXISTENZ- UND ALLAUSSAGEN: NEGATION

Aufgabe (Existenz- und Allaussagen) (**3** Min.)

Formulieren Sie zu den folgenden Aussagen die entsprechende Negation:

a) Alle Tiere können schwimmen.

Negation: Es gibt (mindestens) ein Tier, welches nicht schwimmen kann.

b) $\forall x \in \mathbb{N} : {}^{x}/_{2} \in \mathbb{N}$

Negation: $\exists x \in \mathbb{N} : {}^{x}/_{2} \notin \mathbb{N}$

c) $\exists x \in \mathbb{Z} : x^2 = 0$
Negation: $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 \neq 0$

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

Definition (Widerspruch)

Eine Aussage, die stets den Wahrheitswert falsch annimmt, heißt **Widerspruch** und wir benutzen hierfür das Symbol $\bot$.

Beispiel (Widerspruch)

Hier schneit es und hier schneit es nicht.

Definition (Tautologie)

Eine Aussage, die stets den Wahrheitswert wahr annimmt, heißt **Tautologie** und benutzen hierfür das Symbol $\top$.

Beispiel (Tautologie)

Es regnet oder es regnet nicht.

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

Definition (Konjunktion und Disjunktion)

Seien A und B zwei Aussagen.

a) Die Verknüpfung von Aussagen mit **und** heißt **Konjunktion** und wir schreiben $A \wedge B$.
Alle Aussagen müssen wahr sein, damit die Konjunktion der Aussagen wahr ist.

b) Die Verknüpfung von Aussaugen mit **oder** heißt **Disjunktion** und wir schreiben $A \vee B$.
Mindestens eine Aussage muss wahr sein, damit die Disjunktion wahr ist.

Wahrheitstafel:

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$
w	w	w	w
w	f	f	w
f	w	f	w
f	f	f	f

AUSSAGENLOGIK
IMPLIKATION UND ÄQUIVALENZ

Definition

a) **Implikation**: Wenn-dann-Aussage
Von einer Aussage A wird auf eine Aussage B geschlossen: $A \Rightarrow B$

b) **Äquivalenz**: Genau-Dann-Wenn-Aussage
Von einer Aussage A wird auf eine Aussage B geschlossen und umgekehrt: $A \Leftrightarrow B$

Wahrheitstafel:

A	B	$A \Rightarrow B$	B $\Rightarrow$A	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w	w	w
w	f	f	w	f
f	w	w	f	f
f	f	w	w	w

AUSSAGENLOGIK
IMPLIKATION UND ÄQUIVALENZ

Beispiel (Implikation)

$$n \in \mathbb{N} \quad \Rightarrow \quad n \in \mathbb{Z}$$

Beispiel (Äquivalenz)

Seien A und B zwei Mengen.

$$(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \quad \Leftrightarrow \quad A = B$$

Bemerkung

Seien A und B Aussagen.
Dann ist $A \Leftrightarrow B$ gleichbedeutend mit der Konjunktion $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$.

AUSSAGENLOGIK - QUIZ

Aufgabe (Begriffe Aussagenlogik) (**2** Min.)

Wir betrachten die Aussagen

A : Es regnet. und B : Ich benutze einen Regenschirm.

Entscheiden Sie, ob es sich bei folgenden Aussagen um eine Konjunktion, eine Disjunktion, eine Implikation der Form $A \Rightarrow B$, eine Implikation der Form $B \Rightarrow A$ oder um eine Äquivalenz der Aussagen handelt.

a) „Wenn es regnet, dann benutze ich einen Regenschirm. “

b) „Es regnet und ich benutze einen Regenschirm.“

c) „Genau dann wenn es regnet, benutze ich einen Regenschirm.“

d) „Es regnet oder ich benutze einen Regenschirm.“

e) „Wenn ich einen Regenschirm benutze, dann regnet es.“

AUSSAGENLOGIK - QUIZ

Lösung (Begriffe Aussagenlogik)

Wir betrachten die Aussagen

A : Es regnet. und B : Ich benutze einen Regenschirm.

Entscheiden Sie, ob es sich bei folgenden Aussagen um eine Konjunktion, eine Disjunktion, eine Implikation der Form $A \Rightarrow B$, eine Implikation der Form $B \Rightarrow A$ oder um eine Äquivalenz der Aussagen handelt.

a) „Wenn es regnet, dann benutze ich einen Regenschirm“ (**Implikation** $A \Rightarrow B$)

b) „Es regnet und ich benutze einen Regenschirm. “ (**Konjunktion** $A \wedge B$)

c) „Genau dann wenn es regnet, benutze ich einen Regenschirm.“ (**Äquivalenz** $A \Leftrightarrow B$)

d) „Es regnet oder ich benutze einen Regenschirm.“ (**Disjunktion** $A \vee B$)

e) „Wenn ich einen Regenschirm benutze, dann regnet es.“ (**Implikation** $B \Rightarrow A$)

ZUSAMMENFASSUNG

Mengenlehre

- Mengen und Elemente (Cantor)
- verschiedene Darstellungen von Mengen
- die leere Menge
- Mengen von Zahlen und Intervalle
- Teilmengen
- Mengengleichheit
- Komplement
- Mächtigkeit endlicher Mengen
- Potenzmenge
- Vereinigung und Durchschnitt
- Differenzmenge
- kartesisches Produkt

Aussagenlogik

- mathematische Aussage und Wahrheitswert
- Aussageform
- Negation einer Aussage
- Wahrheitstafel
- Existenz- und Allquantoren
- Existenz- und Allaussagen
- Widerspruch und Tautologie
- Konjunktion (*und*)
- Disjunktion (*oder*)
- Implikation (Wenn-dann-Aussage)
- Äquivalenz (Genau-dann-wenn-Aussage)